

Desenvolvimento Python – Sprint #1

A equipe de Desenvolvimento Python iniciou a criação da primeira estrutura prática do projeto por meio de um script voltado para a limpeza de arquivos temporários.

O objetivo desta entrega foi validar a execução de rotinas simples de manutenção no sistema operacional Windows, garantindo a organização do ambiente de trabalho e servindo como base para futuras evoluções do aplicativo.

Síntese da primeira estrutura desenvolvida:

A execução do script foi validada em ambiente Windows com PowerShell.

- Módulos utilizados:

- os → manipulação de caminhos, remoção de arquivos individuais (os.remove) e verificação da existência de diretórios (os.path.exists).
- shutil → exclusão recursiva de subdiretórios com shutil.rmtree, permitindo limpar estruturas de pastas inteiras de forma simplificada.
- stat → ajuste de permissões de arquivos (ex.: remoção da flag read-only com stat.S_IWRITE) antes da exclusão, garantindo robustez contra erros de permissão.
- tempfile → descoberta dinâmica e segura da pasta temporária do usuário atual, evitando dependência de caminhos fixos e aumentando a portabilidade do script.

- Funcionalidade principal:

Remoção de arquivos temporários de três diretórios distintos, considerados críticos para manutenção do sistema:

- Pasta Temp do usuário (%TEMP%).
- Pasta Temp do sistema (C:\Windows\Temp).
- Pasta Prefetch (C:\Windows\Prefetch).

- Tratamento de exceções:

Implementação de blocos try/except para capturar e lidar com erros comuns:

- Arquivos em uso.
- Permissões negadas.
- Alterações concorrentes (arquivos removidos por outros processos durante a execução).

Com isso, a execução não é interrompida por falhas pontuais e fornece um resumo no final da operação.

- Medidas de segurança:

- Limitação da exclusão apenas aos diretórios especificados, evitando risco de remoção acidental em locais críticos do sistema.
- Alteração de permissões de somente leitura apenas no escopo do arquivo alvo, sem comprometer outras configurações do Windows.
- Contadores de “removidos” e “falhas” para rastrear resultados e facilitar futuras integrações com relatórios de execução.

- Especificações adicionais:

- A função central (`limpar_pasta`) utiliza `os.walk` para varrer recursivamente as pastas e subpastas.
- Arquivos e diretórios são contabilizados separadamente para gerar métricas de desempenho.
- Mensagens de log são exibidas no console, permitindo acompanhamento em tempo real.
- O design segue complexidade $O(n)$ em relação ao número de itens (arquivos + pastas) — adequado mesmo para diretórios grandes.

- Requisitos de execução:

Para efetuar a limpeza nos diretórios do sistema e da Prefetch, é necessário rodar o script com privilégios de administrador. Na ausência de permissões elevadas, o script continua funcional, mas limita-se à limpeza do diretório `%TEMP%` do usuário.

Conclusão

Essa estrutura representa a primeira base funcional do projeto, validando a viabilidade técnica da integração entre Python e o ambiente Windows. Apesar de simples, ela já demonstra práticas de robustez (tratamento de exceções), segurança (escopo limitado de exclusão) e portabilidade (uso do módulo `tempfile`).

Desenvolvedores:

Misael Pereira de Menezes

João Vitor Tolentino Silva

Repositório: <https://github.com/misaelmnz/ProjetoLTD>